

Thème 2 — Niveau Difficile — Corrigé

Corrigé 1. Bouteille d'azote comprimé

(a) $T_1 = 25 + 273 = 298 \text{ K}$, puis $n = \frac{p_1 V}{RT_1}$:

$$n = \frac{10 \text{ atm} \times 20 \text{ L}}{0,082 \times 298 \text{ K}} = \frac{200}{24,44} = 8,2 \text{ mol.}$$

(b) $m = n M(\text{N}_2) = 8,2 \times 28 \approx 229 \text{ g}$.

(c) $T_2 = 100 + 273 = 373 \text{ K}$.

(i) avec $pV = nRT$ (n et V inchangés) : $p_2 = \frac{nRT_2}{V} = \frac{8,2 \times 0,082 \times 373}{20} = \frac{250,8}{20} = 12,5 \text{ atm}$.

(ii) avec la loi isochore : $p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1} = 10 \times \frac{373}{298} = 12,5 \text{ atm}$.

Les deux méthodes donnent **le même résultat** : la loi isochore n'est que $pV = nRT$ avec V et n figés.

(d) En chauffant, la pression interne augmente (ici de 10 à 12,5 atm) : au-delà d'une certaine valeur, la bouteille risque de **céder ou d'exploser**. On stocke donc les gaz comprimés au frais.

Corrigé 2. Pneu qui fuit

(a) $n_1 = \frac{p_1 V}{RT} = \frac{2,5 \times 3,0}{0,082 \times 300} = \frac{7,5}{24,6} = 0,305 \text{ mol}$; $n_2 = \frac{p_2 V}{RT} = \frac{2,0 \times 3,0}{24,6} = \frac{6,0}{24,6} = 0,244 \text{ mol}$.

(b) Air échappé : $\Delta n = n_1 - n_2 = 0,305 - 0,244 = 0,061 \text{ mol}$.

(c) Fraction perdue : $\frac{\Delta n}{n_1} = \frac{0,061}{0,305} = 0,20 = 20 \%$. On retrouve directement ce résultat par $1 - \frac{p_2}{p_1} = 1 - \frac{2,0}{2,5} = 0,20$: à V et T constants, la quantité de matière est proportionnelle à la pression.

(d) La variable qui change est **n** (la quantité de gaz), et non p , V ou T « librement ». La baisse de pression n'est que la *conséquence* de la perte de matière : ce n'est pas une transformation à n constant, contrairement à celles du Thème 1.

Corrigé 3. Identifier un gaz inconnu

(a) $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$, puis $n = \frac{pV}{RT}$:

$$n = \frac{1,0 \text{ atm} \times 2,46 \text{ L}}{0,082 \times 300 \text{ K}} = \frac{2,46}{24,6} = 0,10 \text{ mol.}$$

(b) $M = \frac{m}{n} = \frac{4,4 \text{ g}}{0,10 \text{ mol}} = 44 \text{ g/mol}$.

(c) Une masse molaire de 44 g/mol oriente vers le **dioxyde de carbone CO_2** ($12 + 2 \times 16 = 44$) ou vers le **propane C_3H_8** ($3 \times 12 + 8 = 44$). **Non**, la masse molaire seule ne suffit pas à trancher : deux gaz différents peuvent avoir la même masse molaire. Il faudrait une information supplémentaire (test chimique, spectre...) pour conclure avec certitude.